Funzioni composte

Marco Cerbella

Lezione 5 – 8 ottobre 2026

1 Composizione di funzioni

Siano date tre funzioni $f : D_1 \to \mathbb{R}$, $g : D_2 \to \mathbb{R}$ e $r : D_3 \to \mathbb{R}$.

Definizione. Se $f(D_1) \subseteq D_2$ si può definire la *funzione composta* $h : D_1 \to \mathbb{R}$ di f e g mediante la formula

$$h(x) = g[f(x)] = (g \circ f)(x).$$

Supponiamo siano ben definite le composizioni $g \circ f$, $f \circ g$ e $(f \circ g) \circ r$. Allora

- $f \circ g \neq g \circ f$ in generale: *non vale* la proprietà commutativa;
- $(f \circ g) \circ r = f \circ (g \circ r)$: *vale* la proprietà associativa.

2 Esempi

Esempio. Siano $f(x) = x - 3$ e $g(y) = y^2 + 1$. Allora

$$h(x) = (g \circ f)(x) = (x-3)^2 + 1,$$
$$\ell(x) = (f \circ g)(x) = x^2 + 1 - 3 = x^2 - 2.$$

Esempio. Siano $f(x) = \dfrac{x+2}{|x-1|}$, con $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, e $g(y) = \sqrt{y}$, con $D(g) = [0, +\infty)$.

Per $h = g \circ f$, $h(x) = \sqrt{\dfrac{x+2}{|x-1|}}$, il dominio si ricava da

$$\begin{cases} \dfrac{x+2}{|x-1|} \geq 0 \\ |x-1| \neq 0 \end{cases}$$

Poiché $|x-1| \geq 0$ per ogni x, la prima condizione equivale a $x + 2 \geq 0$. Quindi

$$\begin{cases} x \geq -2 \\ x \neq 1 \end{cases} \qquad D(h) = [-2, +\infty) \setminus \{1\}.$$

Per $\ell = f \circ g$, $\ell(x) = \dfrac{\sqrt{x}+2}{|\sqrt{x}-1|}$, il dominio è

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ |\sqrt{x}-1| \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 0 \\ x \neq 1 \end{cases} \qquad D(\ell) = [0, +\infty) \setminus \{1\}.$$

Esempio (Una composizione impossibile)**.** Siano $f(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$, con $D(f) = \mathbb{R}$, e $g(y) = \sqrt{y-5}$, con $D(g) = [5, +\infty)$.

Per $h = g \circ f$, $h(x) = \sqrt{\dfrac{1}{1+x^2} - 5}$, il dominio richiede

$$\frac{1}{1+x^2} - 5 \geq 0 \iff \frac{-4-5x^2}{1+x^2} \geq 0.$$

Il numeratore è sempre negativo e il denominatore sempre positivo: la disequazione è impossibile, quindi $D(h) = \emptyset$. Il problema è che $f(\mathbb{R}) \subseteq (0, 1]$ non è contenuto in $D(g) = [5, +\infty)$: *la composizione non si può fare.*

Per $\ell = f \circ g$ si ha, per $x \geq 5$,

$$\ell(x) = \frac{1}{1+(\sqrt{x-5})^2} = \frac{1}{1+x-5} = \frac{1}{x-4}.$$

Il dominio della composta è $D(\ell) = [5, +\infty)$, perché x deve stare nel dominio di g; l'espressione semplificata $\frac{1}{x-4}$ da sola avrebbe invece dominio $\mathbb{R} \setminus \{4\}$.

3 Proprietà della composizione

Proprietà.

- f, g suriettive $\Rightarrow$ $g \circ f$ suriettiva;
- f, g iniettive $\Rightarrow$ $g \circ f$ iniettiva;
- f, g invertibili $\Rightarrow$ $g \circ f$ invertibile e $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$;
- f, g monotone concordi $\Rightarrow$ $g \circ f$ monotona crescente;
- f, g monotone discordi $\Rightarrow$ $g \circ f$ monotona decrescente.

Esempio (Dimostrazione: f, g decrescenti $\Rightarrow$ $g \circ f$ crescente)**.** Siano $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ con $x_1 > x_2$. Poiché f è decrescente, $f(x_1) \leq f(x_2)$. Poiché g è decrescente, applicandola a entrambi i membri si inverte di nuovo la disuguaglianza:

$$g(f(x_1)) \geq g(f(x_2)).$$

Quindi $g \circ f$ è monotona crescente.

Esempio (Test)**.** Date $f(x) = x+3$ e $g(x) = x^2$ si ha $(f \circ g)(2) = f(4) = 7$ e $(g \circ f)(2) = g(5) = 25$, quindi $(f \circ g)(2) < (g \circ f)(2)$ (risposta corretta: 1).

4 Funzione identità

Sia $f : D \to \mathbb{R}$ invertibile. Allora

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x \qquad \forall x \in D,$$
$$(f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = y \qquad \forall y \in \mathrm{Im}(f).$$

Definizione. La *funzione identità* su un insieme X è $\mathrm{id}_X : X \to X$ tale che $\mathrm{id}_X(x) = x$ per ogni $x \in X$.

Quindi $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_D$ e $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_{\mathrm{Im}(f)}$.